Trabalho #3

Desenvolver uma função em MATLAB para resolver o problema de controle linear 2DOF, ou em outras palavras, encontrar o vetor θ^* (parâmetro ideal).

Parâmetros de entrada da função:

- $P(s)$: Função de transferência da planta.
- $M(s)$: Função de transferência do modelo.
- $A_0(s)$: Polinômio característico do observador.

A função deve ser geral, i.e., deve resolver o problema para $\forall n$ e $\forall n^*$.

A função também deve ser capaz de encontrar θ^* no caso em que o modelo especificado é do tipo *só polos*.

Sugestão: Utilize cálculo simbólico do Matlab.

Referências

[1] Notas de aula.

[2] Gang Tao. [Pag. 197]
Adaptive Control Design and Analysis,
John Wiley & Sons, 2003.

Avaliação do trabalho

Preparar e enviar por email:

1. Relatório contendo a descrição do algoritmo, resultados das simulações e discussão dos resultados.
2. Código dos scripts e modelos (MATLAB & SIMULINK) utilizados para as simulações.
3. Slides preparados para a apresentação do trabalho.

Apresentações

- Os grupos terão cerca de 25 minutos para fazer a apresentação.
- As apresentações serão realizadas na seguinte data:

06/11/2026 (6a. feira)